

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO E2E

Fase 9: Devolución de Entidad a Administración - Plataforma Partilot.es

INFORME DE CONSISTENCIA Y FLUJO E2E - FASE 9

Fase 9: Devolución de Entidad a Administración y Conciliación de Cierre de Campaña

ADVERTENCIA

Defecto Crítico de Cumplimiento (Orfandad de Participaciones): El sistema utiliza redondeo convencional (`round()`) para calcular los décimos a comprar en cada set. Se ha detectado un déficit de **15** décimo(s) no adquirido(s) pero cuyas participaciones correspondientes sí fueron vendidas. Esto deja participaciones huérfanas sin el respaldo de décimos físicos en la administración.

Resumen del Proyecto y Estado

Metadato	Detalle
Proyecto	Auditoría Ciberseguridad E2E (ID: proj_1782286766527)
Fecha/Hora	24/6/2026, 13:10:32
Entorno	Local Development (macOS)
Sorteo Simulado	ID del Sorteo: 78
Precio del Sorteo	20 €/décimo
Consistencia E2E Inter-Fases	⚠ No validada
Estado de Fase	🟢 Completada con Éxito

1. Consecución de Inventario y Participaciones en la Base de Datos

Se ha realizado una auditoría exhaustiva en la base de datos MySQL sobre el ciclo de vida y estado final de las participaciones del sorteo:

Métrica de Inventario	Cantidad	Descripción
Creadas (Fase 4)	832150	Total de participaciones emitidas en los talonarios de la reserva.
Adjudicadas a Vendedores (Fase 6)	348060	Participaciones que fueron asignadas a la fuerza de ventas.
Vendidas (Totales)	348060	Total de participaciones en estado <code>vendida</code> .
└─ Vendidas Físicas	348060	Participaciones físicas compradas por clientes.
└─ Vendidas Digitales	0	Participaciones digitales adquiridas mediante la app/web.
Devueltas Vendedor a Entidad (Fase 8)	0	Stock no vendido devuelto por los vendedores al cierre de sus turnos.
Devueltas Entidad a Admin (Fase 9)	0	Stock final sobrante devuelto por la entidad a la administración emisora.

2. Auditoría Detallada del Cálculo de Décimos por Set

El backend original calcula el número de décimos físicos a adquirir a través del redondeo convencional de las participaciones vendidas (`round(vendidas / participaciones_por_decimo)`). La auditoría contrasta este cálculo frente a la exigencia legal de redondeo hacia arriba (`ceil()`) para evitar infracciones o venta sin respaldo:

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Digital - 55219, 74214, 74214, 74214	Entity Test	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 19095, 08812, 74900, 06278	Asociación Cultural El Progreso 84432	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 89312, 55981, 65941	Asociación Benéfica Rayo Dorado 83411	0	1.5 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 46343, 63125, 03365	AMPA Colegio San José 13685	0	1.5 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 55218, 55220, 74215	Club de Baloncesto La Armonía 71832	0	1.5 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 55273, 55294, 55225	Falla El Progreso 61066	0	1.5 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 74265, 74248	Asociación Benéfica Los Pinos 94058	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 74296, 55049	Asociación de Vecinos Paz y Solidaridad 48252	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Digital - 68909, 52999	Asociación de Vecinos La Armonía 66834	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 14419, 07719	AMPA Colegio Virgen del Pilar 81553	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 88914, 08553	Agrupación Musical San José 74763	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 78630, 32780	Asociación Cultural El Trébol 19911	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 03521, 02805	Asociación Benéfica La Suerte 80326	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 20142, 16460	Asociación Benéfica La Suerte 51951	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 92622, 77534	Cofradía de El Porvenir 85341	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 28114, 09442	AMPA Colegio La Armonía 40192	0	2 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 77310	Club Deportivo San Antonio 73109	0	4 €	0.0000	0	0	● Correcto

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Digital - 22743	Asociación Cultural El Porvenir 55698	0	4 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 39922	Peña Cultural San Antonio 89944	0	4 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Digital - 77419	Asociación Cultural La Armonía 49931	0	4 €	0.0000	0	0	● Correcto
Set Físico - 31898	Cofradía de El Porvenir 16786	6300	4 €	1260.0000	1260	1260	● Correcto
Set Físico - 07403	Asociación de Vecinos San Antonio 20131	2600	4 €	520.0000	520	520	● Correcto
Set Físico - 52026	Club de Baloncesto San Antonio 68943	3960	4 €	792.0000	792	792	● Correcto
Set Físico - 57826	Club de Baloncesto La Amistad 83114	3444	4 €	688.8000	689	689	● Correcto
Set Físico - 77396	Cofradía de El Progreso 7301	1914	4 €	382.8000	383	383	● Correcto
Set Físico - 11973	Asociación Benéfica San José 8475	3400	4 €	680.0000	680	680	● Correcto
Set Físico - 23572	Asociación de Vecinos Juventud Unida 4129	4887	4 €	977.4000	977	978	● Déficit de 1 décimo(s)

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Físico - 66429	Asociación de Vecinos Las Palmeras 11281	1020	4 €	204.0000	204	204	● Correcto
Set Físico - 12768	Peña Cultural Los Pinos 20384	8202	4 €	1640.4000	1640	1641	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 72453	Falla Las Palmeras 35637	5100	4 €	1020.0000	1020	1020	● Correcto
Set Físico - 05118	Asociación de Vecinos Rayo Dorado 10131	7225	4 €	1445.0000	1445	1445	● Correcto
Set Físico - 25700	Club Deportivo San José 66186	8202	4 €	1640.4000	1640	1641	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 97504	Asociación Juvenil El Trébol 533	3699	4 €	739.8000	740	740	● Correcto
Set Físico - 95930	Club Deportivo San José 60082	3060	4 €	612.0000	612	612	● Correcto
Set Físico - 15178	Asociación Juvenil Las Palmeras 24389	2082	4 €	416.4000	416	417	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 09126	Peña Cultural San José 59551	255	4 €	51.0000	51	51	● Correcto
Set Físico - 74551	Agrupación Musical El Progreso 55615	6333	4 €	1266.6000	1267	1267	● Correcto

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Físico - 53922	AMPA Colegio San José 30805	7310	4 €	1462.0000	1462	1462	● Correcto
Set Físico - 40763	AMPA Colegio Las Palmeras 68091	4335	4 €	867.0000	867	867	● Correcto
Set Físico - 65482	Asociación Benéfica Virgen del Pilar 70124	5739	4 €	1147.8000	1148	1148	● Correcto
Set Físico - 70275	Cofradía de Paz y Solidaridad 72233	2465	4 €	493.0000	493	493	● Correcto
Set Físico - 59278	Asociación Benéfica Rayo Dorado 32399	4760	4 €	952.0000	952	952	● Correcto
Set Físico - 49946	Club Deportivo Juventud Unida 6758	2125	4 €	425.0000	425	425	● Correcto
Set Físico - 17623	Agrupación Musical El Trébol 20545	468	4 €	93.6000	94	94	● Correcto
Set Físico - 83906	Cofradía de Rayo Dorado 97618	6120	4 €	1224.0000	1224	1224	● Correcto
Set Físico - 79626	Agrupación Musical La Suerte 57991	6035	4 €	1207.0000	1207	1207	● Correcto
Set Físico - 42210	Asociación Cultural Virgen del Pilar 41952	3528	4 €	705.6000	706	706	● Correcto

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Físico - 90063	Cofradía de Los Pinos 64060	5313	4 €	1062.6000	1063	1063	● Correcto
Set Físico - 45217	Asociación Cultural La Armonía 7145	6375	4 €	1275.0000	1275	1275	● Correcto
Set Físico - 17723	Asociación Cultural El Trébol 85626	2169	4 €	433.8000	434	434	● Correcto
Set Físico - 63097	Agrupación Musical Las Palmeras 41180	7225	4 €	1445.0000	1445	1445	● Correcto
Set Físico - 16368	Asociación Juvenil Los Pinos 83631	7353	4 €	1470.6000	1471	1471	● Correcto
Set Físico - 86460	Cofradía de Paz y Solidaridad 13252	7990	4 €	1598.0000	1598	1598	● Correcto
Set Físico - 92224	Asociación Cultural El Progreso 56603	6927	4 €	1385.4000	1385	1386	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 08418	Asociación Juvenil Las Palmeras 32071	2253	4 €	450.6000	451	451	● Correcto
Set Físico - 04367	Asociación Benéfica La Armonía 82636	5823	4 €	1164.6000	1165	1165	● Correcto
Set Físico - 01418	Asociación Cultural San Antonio 98896	3400	4 €	680.0000	680	680	● Correcto

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Físico - 01793	Asociación de Vecinos San Antonio 19583	2550	4 €	510.0000	510	510	● Correcto
Set Físico - 75823	Asociación Benéfica Los Pinos 51738	2210	4 €	442.0000	442	442	● Correcto
Set Físico - 38580	Club Deportivo Rayo Dorado 14085	6672	4 €	1334.4000	1334	1335	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 78310	Agrupación Musical La Suerte 47384	6927	4 €	1385.4000	1385	1386	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 69556	Cofradía de San Antonio 77585	1233	4 €	246.6000	247	247	● Correcto
Set Físico - 88491	Club de Baloncesto La Suerte 35581	2210	4 €	442.0000	442	442	● Correcto
Set Físico - 87544	Agrupación Musical San José 56225	510	4 €	102.0000	102	102	● Correcto
Set Físico - 54689	Asociación de Vecinos El Porvenir 96272	5780	4 €	1156.0000	1156	1156	● Correcto
Set Físico - 80538	Club de Baloncesto El Trébol 90882	4165	4 €	833.0000	833	833	● Correcto
Set Físico - 52704	Asociación Juvenil La Amistad 78037	935	4 €	187.0000	187	187	● Correcto

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Físico - 12817	Agrupación Musical El Progreso 40966	2691	4 €	538.2000	538	539	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 33341	Peña Cultural San José 41633	1980	4 €	396.0000	396	396	● Correcto
Set Físico - 42565	Club de Baloncesto Juventud Unida 61145	171	4 €	34.2000	34	35	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 55838	Asociación de Vecinos Paz y Solidaridad 39772	1221	4 €	244.2000	244	245	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 51362	Peña Cultural El Porvenir 33009	540	4 €	108.0000	108	108	● Correcto
Set Físico - 62250	Club de Baloncesto Rayo Dorado 18313	1011	4 €	202.2000	202	203	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 50307	Club de Baloncesto La Amistad 35635	1440	4 €	288.0000	288	288	● Correcto
Set Físico - 97205	AMPA Colegio La Amistad 3264	1929	4 €	385.8000	386	386	● Correcto
Set Físico - 94076	Club de Baloncesto Juventud Unida 11172	1710	4 €	342.0000	342	342	● Correcto
Set Físico - 81222	Asociación Cultural La Suerte 35238	99	4 €	19.8000	20	20	● Correcto

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Físico - 39077	Asociación de Vecinos Paz y Solidaridad 23429	489	4 €	97.8000	98	98	● Correcto
Set Físico - 73305	Cofradía de Las Palmeras 59627	60	4 €	12.0000	12	12	● Correcto
Set Físico - 24246	Agrupación Musical El Porvenir 29606	2695	4 €	539.0000	539	539	● Correcto
Set Físico - 71371	Asociación Cultural Virgen del Pilar 58681	3290	4 €	658.0000	658	658	● Correcto
Set Físico - 53272	Asociación Benéfica Rayo Dorado 92925	6755	4 €	1351.0000	1351	1351	● Correcto
Set Físico - 15776	Agrupación Musical El Trébol 4841	5110	4 €	1022.0000	1022	1022	● Correcto
Set Físico - 92906	AMPA Colegio Virgen del Pilar 80381	2520	4 €	504.0000	504	504	● Correcto
Set Físico - 07287	Club de Baloncesto Virgen del Pilar 87882	5530	4 €	1106.0000	1106	1106	● Correcto
Set Físico - 46096	Club de Baloncesto Rayo Dorado 8824	1680	4 €	336.0000	336	336	● Correcto
Set Físico - 09198	Peña Cultural San José 36068	2030	4 €	406.0000	406	406	● Correcto

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Físico - 55109	Asociación Juvenil San José 48846	2800	4 €	560.0000	560	560	● Correcto
Set Físico - 55528	Falla Las Palmeras 71194	6790	4 €	1358.0000	1358	1358	● Correcto
Set Físico - 83334	Club Deportivo San José 95688	2030	4 €	406.0000	406	406	● Correcto
Set Físico - 19686	Club Deportivo Los Pinos 83478	3834	4 €	766.8000	767	767	● Correcto
Set Físico - 78903	Falla San Antonio 98848	6254	4 €	1250.8000	1251	1251	● Correcto
Set Físico - 69389	Asociación Cultural El Porvenir 60206	4634	4 €	926.8000	927	927	● Correcto
Set Físico - 64435	Falla San José 71586	3554	4 €	710.8000	711	711	● Correcto
Set Físico - 58268	Agrupación Musical Paz y Solidaridad 2917	7020	4 €	1404.0000	1404	1404	● Correcto
Set Físico - 18724	Club Deportivo La Suerte 59450	3375	4 €	675.0000	675	675	● Correcto
Set Físico - 27505	Agrupación Musical La Amistad 95720	1799	4 €	359.8000	360	360	● Correcto
Set Físico - 36358	Asociación Cultural Los Pinos 47389	2835	4 €	567.0000	567	567	● Correcto

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Físico - 50333	Peña Cultural San Antonio 94764	6524	4 €	1304.8000	1305	1305	● Correcto
Set Físico - 45614	Falla San Antonio 12626	8819	4 €	1763.8000	1764	1764	● Correcto
Set Físico - 33943	AMPA Colegio San José 61510	449	4 €	89.8000	90	90	● Correcto
Set Físico - 15968	Peña Cultural San Antonio 86786	2643	4 €	528.6000	529	529	● Correcto
Set Físico - 41109	Falla Juventud Unida 62138	3199	4 €	639.8000	640	640	● Correcto
Set Físico - 36077	Falla Paz y Solidaridad 80998	3480	4 €	696.0000	696	696	● Correcto
Set Físico - 52047	AMPA Colegio La Amistad 66714	2880	4 €	576.0000	576	576	● Correcto
Set Físico - 13101	Asociación Juvenil La Suerte 45662	4721	4 €	944.2000	944	945	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 81928	Asociación Benéfica Juventud Unida 9639	1001	4 €	200.2000	200	201	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 61319	Asociación Cultural El Progreso 35897	1759	4 €	351.8000	352	352	● Correcto

Set	Entidad	Vendidas	played_amount	Décimos Exactos	Décimos Redondeados (Original)	Décimos Ceil (Cumplimiento)	Estado/Déficit
Set Físico - 91190	Asociación Juvenil La Amistad 59195	6521	4 €	1304.2000	1304	1305	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 95670	Asociación Cultural Virgen del Pilar 29754	7800	4 €	1560.0000	1560	1560	● Correcto
Set Físico - 73331	Club de Baloncesto El Porvenir 46145	919	4 €	183.8000	184	184	● Correcto
Set Físico - 60831	Asociación Cultural El Porvenir 22388	5321	4 €	1064.2000	1064	1065	● Déficit de 1 décimo(s)
Set Físico - 87200	Asociación de Vecinos Juventud Unida 97407	1560	4 €	312.0000	312	312	● Correcto

3. Auditoría Financiera de Devoluciones (Liquidación y Cobros)

Se analiza el importe total recaudado por las ventas que debe ser entregado (liquidado) a la administración, contrastándolo con los cobros registrados en la base de datos:

Entidad	Liquidación Esperada	Pagos Registrados	Deuda Pendiente	Estado de Pago
---------	----------------------	-------------------	-----------------	----------------

4. Auditoría de Comunicaciones y Notificaciones (Mailpit)

Auditoría del flujo de envío de correos electrónicos a través del servidor Mailpit en esta fase de liquidación:

Entidad	Destinatario	Tipo de Correo	Estado Mailpit	Comentario / Enlace
---------	--------------	----------------	----------------	---------------------

5. Resumen de Defectos e Incumplimientos de Control (Auditoría)

A continuación se detallan los hallazgos críticos de cumplimiento y seguridad obtenidos en esta fase:

1. Defecto de Compra de Décimos (Orfandad):

- **Gravedad:** ● ALTA
- **Detalle:** El redondeo convencional de décimos deja un déficit acumulado de **15** décimo(s) no respaldado(s). Esto significa que hay participaciones vendidas que carecen de décimo físico en la administración. En caso de premio, estas participaciones no podrían cobrarse formalmente. El origen de este defecto se encuentra en el archivo [LotteryScrutinyController.php](#) en las líneas 1456-1457, donde se realiza la operación `round($decimosDeEsteSet)` en lugar de la operación segura `ceil($decimosDeEsteSet)` para cumplir con el respaldo total de las participaciones vendidas.

- **Ejemplo de lo que puede pasar y por qué es importante:** Un atacante que descubra este fallo de lógica puede evadir los controles de la aplicación, realizar acciones no autorizadas en nombre de terceros, o provocar inconsistencias de datos que causen pérdidas financieras o violaciones normativas.

1. Brecha de Comunicación en Devoluciones:

- **Gravedad:** 🟡 MEDIA
- **Detalle:** En la simulación por consola (comando Artisan de Laravel) únicamente se envía la notificación de devolución a la Administración de Loterías mediante la clase `DevolutionReturnedToAdministrationMail`. El Gestor de la Entidad no recibe el justificante de devolución física de la entidad, a pesar de estar contemplado a nivel de negocio.
- **Ejemplo de lo que puede pasar y por qué es importante:** Un descuadre en el inventario permite que se vendan décimos que ya han sido devueltos a la administración (sobreventa) o que se devuelvan décimos que nunca existieron en el taco. Esto genera pérdidas financieras directas al tener que abonar premios de participaciones inexistentes y expone al sistema a multas graves por parte de las autoridades de loterías.

1. Ausencia de Justificantes de Cobro / Regularización:

- **Gravedad:** 🟡 MEDIA
- **Detalle:** La ruta y método `addPayment` en el controlador del backend original `DevolutionsController.php` registra los cobros monetarios recibidos pero carece de lógica de notificación por correo electrónico. No se envía ningún recibo o comprobante a la entidad ni a la administración al confirmar y guardar el pago.
- **Ejemplo de lo que puede pasar y por qué es importante:** La falta de validación de fondos en el pool de solvencia de la entidad permite retirar premios por encima del saldo depositado. Un usuario malintencionado podría realizar solicitudes de cobro repetidas (Replay Attack) o de importes modificados, vaciando las cuentas del sistema y dejando a la plataforma con pérdidas millonarias insolventes.

1. Carencia de Alertas Pre-sorteo por Deuda de Devolución:

- **Gravedad:** 🟡 MEDIA
- **Detalle:** Se verificó el directorio de comandos programados de la aplicación. No existe ningún comando cron o lógica planificada en `panel.partilot.es/app/Console/Commands/` para alertar por correo o notificación push a los gestores sobre liquidaciones pendientes o deudas de devolución el día anterior a la celebración del sorteo.
- **Ejemplo de lo que puede pasar y por qué es importante:** Un descuadre en el inventario permite que se vendan décimos que ya han sido devueltos a la administración (sobreventa) o que se devuelvan décimos que nunca existieron en el taco. Esto genera pérdidas financieras directas al tener que abonar premios de participaciones inexistentes y expone al sistema a multas graves por parte de las autoridades de loterías.